

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 2 — HÀM SỐ: TÍNH CHẤT

函数的性质

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5–7 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Hàm số và tập xác định

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	函数		函数 $f(x) = x^2 + 1$
2	定义域		求函数 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 的定义域
3	值域		函数的值域为 $[0, +\infty)$
4	自变量		自变量 x 的取值范围
5	因变量		y 是因变量
6	对应关系		对应关系 $f: x \mapsto x^2$
7	分段函数		$f(x) = x$ 当 $x \geq 0$
8	解析式		求函数的解析式

1.2 Nhóm 2 — Tính chất hàm số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	单调性		讨论函数的单调性
10	增函数		$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
11	减函数		$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数
12	单调区间		单调递增区间为 $[1, +\infty)$
13	奇函数		$f(-x) = -f(x)$, f 是奇函数
14	偶函数		$f(-x) = f(x)$, f 是偶函数
15	奇偶性		判断函数的奇偶性
16	周期函数		$f(x+T) = f(x)$
17	最小正周期		最小正周期为 π



1.3 Nhóm 3 —Giá trị, đồ thị và đối xứng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
18	最大值		函数的最大值为 4
19	最小值		函数的最小值为 -1
20	零点		函数的零点是 $x = 1$
21	图像		函数图像经过点 $(0, 1)$
22	对称轴		对称轴为 $x = 1$
23	关于原点对称		图像关于原点对称
24	关于 y 轴对称		图像关于 y 轴对称

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

求函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} + \ln(5-x)$ 的定义域是 ()

Dịch: Tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} + \ln(5-x)$ là ()

Câu 2.

设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 则 $f(-3)$ 与 $f(-1)$ 的大小关系是 ()

Dịch:

Câu 3.

若函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = -f(x)$ 对一切实数 x 都成立, 且 $f(2) = 3$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

下列函数中, 是偶函数的是 ()

A. $y = x^3$ B. $y = \sin x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \log_2 x$

Câu 2

函数 $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+1}$ 的定义域是 ()

A. $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ B. $\mathbb{R}$ C. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

Câu 3

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f(-1) + f(5)$ 的值为 ()

- A. 4 B. 5 C. 7 D. 25

Câu 4

函数 $f(x) = \sin x$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. 4π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 2π

Câu 5

已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2x^2 + 1$, 则 $f(-1)$ 等于 ()

- A. -3 B. 1 C. -1 D. 3

Câu 6

函数 $y = 2^x$ 的值域是 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, +\infty)$ C. $\mathbb{R}$ D. $(-\infty, 0)$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + m$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有最小值 -1, 则 m 的值为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 8

求函数 $f(x) = \sqrt{x-4} - 4x - 3 + \log_2(5-x)$ 的定义域等于 ()

- A. $(-\infty, 3) \cup (3, 4) \cup (4, 5)$ B. $(-\infty, 3) \cup [4, 5)$ C. $[4, 5)$ D. $(-\infty, 3) \cup (3, 4]$

Câu 9

求函数 $y = 2|x-1|$ 的单调递增区间是 ()

- A. $(-\infty, 1]$ B. $[1, +\infty)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(-\infty, 0)$

3.3 Mức khó

Câu 10

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上递减。若 $a = f(2^{0.7})$, $b = f(-\ln 2)$, $c = f(\log_3 2)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c < a < b$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

